



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Trabajo fin de Grado

Grado en Ingeniería Informática – Ingeniería del Software

Explorando la complejidad y el caos en series temporales económicas

**Realizado por
Francisco Rodríguez-Carretero Roldán**

**Dirigido por
Juan Vicente Gutiérrez Santacreu**

**Departamento
Departamento de Matemática Aplicada I**

Sevilla, Julio de 2026

Resumen

Este Trabajo Fin de Grado analiza la complejidad y la posible presencia de estructura no lineal en series temporales financieras, tomando como caso de estudio la volatilidad intradía de Bitcoin. El objetivo es estudiar hasta qué punto herramientas propias de la dinámica no lineal permiten caracterizar mejor este tipo de series y aportar capacidad predictiva adicional frente a enfoques lineales tradicionales.

El trabajo parte de datos reales de mercado de Bitcoin en intervalos de 5 minutos, a partir de los cuales se construye una serie de volatilidad realizada. Sobre dicha serie se realiza primero una fase de caracterización general, que incluye análisis descriptivo, estudio de estacionariedad, correlogramas, análisis espectral y gráficos de recurrencia.

Posteriormente, se aplica un filtrado lineal y distintos contrastes de no linealidad para determinar si la dependencia observada en los datos puede explicarse mediante modelos lineales o si persiste una dinámica más compleja.

El núcleo metodológico del trabajo consiste en la reconstrucción del espacio de estados de la serie temporal mediante coordenadas retardadas. Para ello se seleccionan los parámetros de reconstrucción utilizando información mutua, falsos vecinos y el método de Cao. A partir de esta reconstrucción se estudian diversas medidas de complejidad dinámica y se implementan técnicas de predicción local en el espacio de estados, comparando su comportamiento con modelos base de carácter lineal.

La aportación principal del trabajo es doble. Por un lado, adapta al análisis de una serie financiera real una metodología inspirada en la literatura sobre caos y dinámica no lineal. Por otro, desarrolla una implementación computacional completa para el procesamiento, análisis, visualización y evaluación empírica de la serie estudiada.

El enfoque adoptado permite valorar de forma rigurosa y prudente si la volatilidad intradía de Bitcoin contiene estructura no lineal útil para la predicción local, evitando identificar de manera automática no linealidad con caos determinista.

Agradecimientos

A mis padres y a mi familia por su apoyo y comprensión.

A mi tutor, Juan Vicente Gutiérrez Santacreu, por su ayuda y orientación.

A mis amigos por escucharme y darme su opinión.

Índice general

Índice general	III
Índice de cuadros	VI
Índice de figuras	VII
Índice de código	VIII
1 Introducción	1
1.1 Contexto y motivación	1
1.2 Planteamiento del problema	1
1.3 Naturaleza del trabajo realizado	1
1.4 Estructura de la memoria	1
2 Definición de objetivos	2
2.1 Objetivo general	2
2.2 Objetivos específicos	2
2.3 Alcance del trabajo	2
2.4 Limitaciones del trabajo	2
2.5 Aportación principal del TFG	2
3 Antecedentes y marco teórico	3
3.1 Complejidad, no linealidad y caos determinista	3
3.2 Sistemas dinámicos y series temporales	3
3.3 Series temporales financieras y volatilidad	3
3.4 Caracterización de series temporales	3
3.5 Estacionariedad y no linealidad	3
3.6 Reconstrucción del espacio de estados	3
3.7 Cuantificación de dinámicas complejas	3
3.8 Predicción en sistemas no lineales	3
3.9 Relación con la tesis de referencia	3
3.10 Aportación realizada respecto a los antecedentes	3
4 Planificación, metodología de trabajo y costes	4
4.1 Organización general del proyecto	4
4.2 Fases principales del trabajo	4
4.3 Planificación temporal	4
4.4 Distribución del esfuerzo	4
4.5 Herramientas de seguimiento y desarrollo	4
4.6 Estimación de costes	4
4.7 Desviaciones respecto a la planificación inicial	4

4.8	Lecciones aprendidas durante el desarrollo	4
5	Análisis de requisitos	5
5.1	Requisitos generales del sistema	5
5.2	Requisitos de datos	5
5.3	Requisitos metodológicos	5
5.4	Requisitos funcionales del pipeline de análisis	5
5.5	Requisitos funcionales del MVP web	5
5.6	Requisitos no funcionales	5
5.7	Criterios de validación	5
6	Diseño de la solución	6
6.1	Visión general de la solución propuesta	6
6.2	Arquitectura global del sistema	6
6.3	Diseño del pipeline de análisis	6
6.4	Diseño del flujo de datos	6
6.5	Diseño experimental de la validación del modelo	6
6.6	Diseño de la arquitectura del MVP web	6
6.7	Variables de entrada, salida y transformación	6
6.8	Organización del repositorio	6
7	Implementación del pipeline de validación del modelo	7
7.1	Entorno de desarrollo y herramientas utilizadas	7
7.2	Obtención y validación inicial de los datos	7
7.3	Construcción de variables y medidas de volatilidad	7
7.4	Visualización inicial y estadísticos descriptivos	7
7.5	Análisis de estacionariedad	7
7.6	Análisis de autocorrelación y espectro	7
7.7	Gráficos de recurrencia	7
7.8	Filtrado lineal mediante modelos autorregresivos	7
7.9	Contrastes de no linealidad	7
7.10	Reconstrucción del espacio de estados	7
7.11	Cuantificación de la dinámica reconstruida	7
7.12	Contrastes con barajado y datos subrogados	7
7.13	Predicción local de volatilidad	7
7.14	Experimentos de robustez y configuraciones alternativas	7
7.15	Resultado final de la validación del modelo	7
8	Resultados y discusión	8
8.1	Resultados de la caracterización inicial	8
8.2	Resultados del filtrado lineal	8
8.3	Evidencia de dependencia no lineal	8
8.4	Resultados de la reconstrucción del espacio de estados	8
8.5	Resultados de cuantificación dinámica	8
8.6	Resultados de predicción local	8
8.7	Comparación con modelos de referencia	8
8.8	Comparación entre configuraciones alternativas	8
8.9	Discusión sobre la existencia de caos determinista	8
8.10	Interpretación global de los resultados	8

9 Implementación del MVP web	9
9.1 Objetivo del prototipo web	9
9.2 Funcionalidades implementadas	9
9.3 Arquitectura de la aplicación	9
9.4 Integración del modelo validado	9
9.5 Interfaz de usuario	9
9.6 Flujo de uso de la aplicación	9
9.7 Limitaciones del MVP	9
10 Pruebas y verificación	10
10.1 Estrategia general de pruebas	10
10.2 Validación de datos y preprocesado	10
10.3 Validación de la construcción de variables	10
10.4 Validación de los scripts del pipeline	10
10.5 Validación de la separación train/test	10
10.6 Validación de resultados experimentales	10
10.7 Pruebas del MVP web	10
10.8 Métricas utilizadas	10
10.9 Resumen de incidencias y correcciones	10
11 Manual de usuario	11
11.1 Objetivo de la herramienta	11
11.2 Requisitos para la ejecución	11
11.3 Puesta en marcha del sistema	11
11.4 Ejecución del pipeline de análisis	11
11.5 Uso del MVP web	11
11.6 Interpretación básica de las salidas	11
11.7 Generación de figuras, tablas e informes	11
12 Conclusiones y desarrollos futuros	12
12.1 Conclusiones generales	12
12.2 Conclusiones sobre la validación del modelo	12
12.3 Conclusiones sobre la utilidad predictiva	12
12.4 Conclusiones sobre el MVP web	12
12.5 Limitaciones finales del trabajo	12
12.6 Desarrollos futuros	12
A Glosario de conceptos técnicos	13
B Relación entre fases del proyecto y capítulos de la tesis de referencia	14
C Detalle completo de las fases de validación	15
D Tablas de resultados extendidas	16
E Manual técnico de instalación	17
F Estructura completa del repositorio	18
Referencias	19

Índice de cuadros

Índice de figuras

Índice de código

Introducción

Como referencia metodológica principal de este trabajo se ha tomado la tesis doctoral de Olmedo Fernández (Olmedo Fernández, 2001).

- 1.1– Contexto y motivación**
- 1.2– Planteamiento del problema**
- 1.3– Naturaleza del trabajo realizado**
- 1.4– Estructura de la memoria**

CAPÍTULO 2

Definición de objetivos

2.1– Objetivo general

2.2– Objetivos específicos

2.3– Alcance del trabajo

2.4– Limitaciones del trabajo

2.5– Aportación principal del TFG

Antecedentes y marco teórico

- 3.1– Complejidad, no linealidad y caos determinista**
- 3.2– Sistemas dinámicos y series temporales**
- 3.3– Series temporales financieras y volatilidad**
- 3.4– Caracterización de series temporales**
- 3.5– Estacionariedad y no linealidad**
- 3.6– Reconstrucción del espacio de estados**
- 3.7– Cuantificación de dinámicas complejas**
- 3.8– Predicción en sistemas no lineales**
- 3.9– Relación con la tesis de referencia**
- 3.10– Aportación realizada respecto a los antecedentes**

Planificación, metodología de trabajo y costes

- 4.1– Organización general del proyecto**
- 4.2– Fases principales del trabajo**
- 4.3– Planificación temporal**
- 4.4– Distribución del esfuerzo**
- 4.5– Herramientas de seguimiento y desarrollo**
- 4.6– Estimación de costes**
- 4.7– Desviaciones respecto a la planificación inicial**
- 4.8– Lecciones aprendidas durante el desarrollo**

Análisis de requisitos

- 5.1– Requisitos generales del sistema**
- 5.2– Requisitos de datos**
- 5.3– Requisitos metodológicos**
- 5.4– Requisitos funcionales del pipeline de análisis**
- 5.5– Requisitos funcionales del MVP web**
- 5.6– Requisitos no funcionales**
- 5.7– Criterios de validación**

Diseño de la solución

- 6.1– Visión general de la solución propuesta**
- 6.2– Arquitectura global del sistema**
- 6.3– Diseño del pipeline de análisis**
- 6.4– Diseño del flujo de datos**
- 6.5– Diseño experimental de la validación del modelo**
- 6.6– Diseño de la arquitectura del MVP web**
- 6.7– Variables de entrada, salida y transformación**
- 6.8– Organización del repositorio**

Implementación del pipeline de validación del modelo

- 7.1– Entorno de desarrollo y herramientas utilizadas
- 7.2– Obtención y validación inicial de los datos
- 7.3– Construcción de variables y medidas de volatilidad
- 7.4– Visualización inicial y estadísticos descriptivos
- 7.5– Análisis de estacionariedad
- 7.6– Análisis de autocorrelación y espectro
- 7.7– Gráficos de recurrencia
- 7.8– Filtrado lineal mediante modelos autorregresivos
- 7.9– Contrastes de no linealidad
- 7.10– Reconstrucción del espacio de estados
- 7.11– Cuantificación de la dinámica reconstruida
- 7.12– Contrastes con barajado y datos subrogados
- 7.13– Predicción local de volatilidad
- 7.14– Experimentos de robustez y configuraciones alternativas
- 7.15– Resultado final de la validación del modelo

Resultados y discusión

- 8.1– Resultados de la caracterización inicial**
- 8.2– Resultados del filtrado lineal**
- 8.3– Evidencia de dependencia no lineal**
- 8.4– Resultados de la reconstrucción del espacio de estados**
- 8.5– Resultados de cuantificación dinámica**
- 8.6– Resultados de predicción local**
- 8.7– Comparación con modelos de referencia**
- 8.8– Comparación entre configuraciones alternativas**
- 8.9– Discusión sobre la existencia de caos determinista**
- 8.10– Interpretación global de los resultados**

Implementación del MVP web

- 9.1– Objetivo del prototipo web**
- 9.2– Funcionalidades implementadas**
- 9.3– Arquitectura de la aplicación**
- 9.4– Integración del modelo validado**
- 9.5– Interfaz de usuario**
- 9.6– Flujo de uso de la aplicación**
- 9.7– Limitaciones del MVP**

Pruebas y verificación

- 10.1– Estrategia general de pruebas**
- 10.2– Validación de datos y preprocesado**
- 10.3– Validación de la construcción de variables**
- 10.4– Validación de los scripts del pipeline**
- 10.5– Validación de la separación train/test**
- 10.6– Validación de resultados experimentales**
- 10.7– Pruebas del MVP web**
- 10.8– Métricas utilizadas**
- 10.9– Resumen de incidencias y correcciones**

Manual de usuario

- 11.1– Objetivo de la herramienta**
- 11.2– Requisitos para la ejecución**
- 11.3– Puesta en marcha del sistema**
- 11.4– Ejecución del pipeline de análisis**
- 11.5– Uso del MVP web**
- 11.6– Interpretación básica de las salidas**
- 11.7– Generación de figuras, tablas e informes**

Conclusiones y desarrollos futuros

- 12.1– Conclusiones generales**
- 12.2– Conclusiones sobre la validación del modelo**
- 12.3– Conclusiones sobre la utilidad predictiva**
- 12.4– Conclusiones sobre el MVP web**
- 12.5– Limitaciones finales del trabajo**
- 12.6– Desarrollos futuros**

ANEXO **A**

Glosario de conceptos técnicos

ANEXO **B**

Relación entre fases del proyecto y capítulos de la tesis de referencia

ANEXO C

Detalle completo de las fases de validación

ANEXO D

Tablas de resultados extendidas

ANEXO E

Manual técnico de instalación

ANEXO **F**

Estructura completa del repositorio

Referencias

Olmedo Fernández, E. (2001). *Análisis de series temporales en el contexto de la economía dinámica no lineal y caótica. aplicación a datos de la economía española* (Tesis Doctoral no publicada). Universidad de Sevilla, Sevilla.